

Pablo Zúñiga Carvajal

Ingeniero Civil Industrial – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

pablo.zuniga.c@gmail.com · +56 9 4941 9529

pablozunigac.github.io · [Agendar Llamada](#)

Perfil Profesional

Ingeniero Civil Industrial especializado en el diseño, la validación técnica y el escalamiento de soluciones de datos para entornos industriales e infraestructura crítica (minería, energía, banca y servicios regulados). Ocho años de experiencia diseñando y liderando implementaciones ETL/ELT, integración de datos y desarrollo de modelos para la optimización de procesos y mitigación de riesgos tecnológicos. Enfoque tecno-agnóstico y sistémico, orientado a la estandarización operacional, la gobernanza de datos y el modelado de sistemas complejos.

Experiencias Clave

Cuxhaven Labs

Consultor Independiente de Arquitectura de Datos y Gobernanza

Abril 2026 – Presente (*SpA en Formación – Fundador*)

Diseño, prueba de concepto (PoC) y validación de arquitecturas de datos y flujos ETL bajo estándares de gobernanza y trazabilidad corporativa. Liderazgo en pilotos para el modelado de metadatos, auditorías de deuda técnica e integración de sistemas. Desarrollo e implementación de mecanismos de resiliencia para la continuidad operacional y la recuperación de activos digitales críticos.

Práctica Independiente

Ingeniero de Sistemas y Analítica Cuantitativa

Julio 2022 – Presente / *Consultoría Técnica Independiente*

Enfoque en la ejecución técnica y el modelado matemático. Diseño e implementación de bases de datos relacionales orientadas a objetos y flujos automatizados de ingesta y transformación. Despliegue de modelos analíticos avanzados en R para el análisis de variabilidad y el procesamiento complejo de series de tiempo mediante validación de métricas de rendimiento biométrico.

Ecosistemas Distribuidos

Ingeniero de Infraestructura y Redes Digitales

Enero 2020 – Julio 2022 / *Remoto*

Gestión y diagnóstico de infraestructura en redes descentralizadas (*DeFi*), con resolución de incidencias por congestión, mitigación de duplicidad transaccional (*nonce*) y optimización de costos de ejecución en cadena (*gas fees*). Análisis de sistemas distribuidos de alta carga bajo condiciones de latencia crítica en tiempo real, garantizando soporte operacional para una base global de +1,000 usuarios concurrentes. Administración de protocolos de interoperabilidad y puentes de liquidez *cross-chain* para la conversión eficiente de activos (*swaps*) y el aseguramiento de la consistencia operativa de activos digitales estables (*stablecoins*).

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Consultor de Datos y Docente Adjunto (*en asociación con la Escuela de Negocios de la UAI*)

Agosto 2018 – Junio 2021 (*Bajo Demanda*) / *Región Metropolitana – Región de Valparaíso*

Consolidación de fuentes de datos y diseño de *pipelines* ETL para análisis estadístico exploratorio en entorno académico, la visualización de datos como soporte a decisiones y apoyo docente en la cátedra "*Ciencia de Datos Aplicada*". Asesoría en proyectos finales de pregrado, modelado de datos, estructuras lógicas y automatización de flujos de información en contextos educativos y analíticos. Asesor técnico, editor de material académico y expositor internacional.

Banco de Crédito e Inversiones (Bci) – Gerencia Corporativa de Data & Analytics – Gobierno de Datos Ingeniero de Procesos

Mayo 2019 – Septiembre 2019 / Las Condes, Región Metropolitana

Orquestación de *pipelines* para la integración de metadatos desde sistemas operacionales hacia repositorios de gobierno de datos en Microsoft Azure, respaldada por modelado de flujos y estandarización BPMN. Fiscalización de arquitecturas de datos en entornos financieros regulados, asegurando la consistencia, calidad y control de acceso en la gestión de la información institucional.

ESVAL – Departamento de Gestión de Redes

Líder de Proyecto (*Proyecto de Título*)

Julio 2017 – Diciembre 2017 / Viña del Mar, Región de Valparaíso

Liderazgo en proyecto de modelado estadístico mediante *software* para la red de agua potable de la Región de Valparaíso, incluyendo el diseño y el desarrollo de un modelo espaciotemporal de riesgos mediante regresión de Cox en R sobre una red de 5,300 km (+1.9 millones de usuarios) de extensión. Coordinación bajo estándar PMO y ejecución mediante metodologías ágiles (Kanban, SCRUM para la generación de métricas que soportan el mantenimiento de la red de agua potable de la región.

Empresa Nacional de Minería (ENAMI) – División de Finanzas y Administración

Práctica Profesional de Ingeniería

Enero 2016 – Marzo 2016 / Región Metropolitana – Región de Atacama (*Despliegue en terreno*)

Análisis exploratorio, consolidación de datos sobre +75,000 SKUs minero-metalúrgicos e identificación de USD \$2.5 millones en inconsistencias de inventario para procesos de auditoría y control financiero. Diseño de estructuras de almacenamiento para la cadena de abastecimiento de la Fundación Hernán Videla Lira y despliegues gráficos en AutoCAD para la gestión del inventario nacional.

Antofagasta Minerals – Minera Los Pelambres – Superintendencia de Geotecnia

Práctica de Ingeniería

Enero 2014 – Marzo 2014 / Salamanca, Región de Coquimbo

Monitoreo de procesos críticos en faena minera mediante captura, registro y trazabilidad de datos. Consolidación de información de inspecciones y sistemas automatizados para la detección temprana de riesgos y desviaciones. Elaboración de informes y registros históricos para control de procesos, continuidad operacional y apoyo a decisiones en infraestructura crítica.

Competencias Tecnológicas

Lenguajes de Programación y Analítica Avanzada

Herramientas: Modelado Estadístico e Inferencial · Series de Tiempo · Python · R

Tratamiento estadístico y estocástico de series de tiempo para el modelado de tendencias y volatilidad. Desarrollo de analítica avanzada orientada a la mitigación de variabilidad, la estructuración de pronósticos y el control de riesgos operacionales mediante certeza estadística.

Datos y Sistemas de Información

Especialidades: ETL/ELT · Arquitectura de Metadatos · Modelado de Datos

Construcción de repositorios y flujos de datos distribuidos bajo control de versiones. Despliegue de procesos ETL/ELT orientados a la integridad, trazabilidad y calidad de los datos. Definición semántica de metadatos, integración de sistemas de información y soporte para la continuidad operacional.

Desarrollo de *Software* y Procesos de Negocio

Metodologías: SQL · REST API · OOP · UML · Diagramación BPMN

Integración de datos en arquitecturas distribuidas mediante APIs para garantizar la interoperabilidad de sistemas de información. Modelado y estandarización de procesos bajo estándar BPMN para asegurar la trazabilidad operativa y el cumplimiento normativo ante auditorías técnicas de nivel corporativo.

Gestión del Conocimiento

Ecosistemas: Microsoft Azure · Modelado Geoespacial · Notion

Transformación de telemetría geoespacial en inteligencia de negocio, liderando la gobernanza y el modelado de datos a partir de archivos .gpx, .fit y .kmz. Arquitectura de sistemas de información en Notion mediante bases de datos relacionales complejas (*relations*, *rollups*), incluyendo la programación de lógica condicional avanzada y matricial (*arrays*) para el control de proyectos.

Competencias Transversales

Ecosistemas Operativos y Control de Versiones

Entornos y Herramientas: macOS / Windows · Git · LaTeX · Markdown

Dominio de entornos macOS y Windows. Orquestación de flujos de trabajo mediante control de versiones y generación de documentación técnico-académica mediante Markdown y LaTeX.

Comunicación Técnica y Divulgación

Capacidades: Producción Escrita · Transferencia de Conocimiento

Producción de documentación técnica, material académico y contenidos de ingeniería orientados a negocio. Comunicación oral ejecutiva y traducción de complejidad ante comités corporativos, personal técnico y en operaciones en terreno.

Idiomas: Español: (Nativo), Inglés (Profesional técnico).

Credenciales Académicas

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Ingeniería Civil Industrial / 2011 – 2017

Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería / 2016

- Programa integrado de doce semestres con formación en ingeniería de sistemas, análisis cuantitativo, econometría y estadística aplicada. Enfoque en el modelado y análisis de sistemas complejos con especialización en tecnologías de la información y teoría de sistemas.
- Ayudante académico recurrente en Ingeniería Económica, Sistemas de Información y Matemática Aplicada con énfasis en análisis cuantitativo y herramientas computacionales para la ingeniería, las finanzas y la contabilidad.

Ingeniería Civil / 2007 – 2010 (Estudios Fundamentales)

- Formación en ciencias básicas de la ingeniería con énfasis en matemática aplicada, herramientas computacionales (MATLAB) y dibujo técnico vectorial en AutoCAD.

Docencia y Divulgación Técnica

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Comercio

Docente Invitado – Diplomado en Finanzas para la Toma de Decisiones

2019 / Valparaíso, Región de Valparaíso

Diseño y relatoría de módulos avanzados de matemática financiera y evaluación de proyectos, enfocados en la utilización de Microsoft Excel para la formulación de flujos de caja, análisis de rentabilidad, cuantificación del riesgo y simulación de escenarios de eficiencia operativa.

BancoEstado (en convenio con Universidad Técnica Federico Santa María)

Expositor Técnico – Curso: Análisis Financiero de Títulos de Renta Variable

2017, 2019 / Santiago de Chile, Región Metropolitana

Relatoría de programa intensivo en análisis técnico y series de tiempo para la Mesa de Dinero de BancoEstado. Modelado de datos de alta frecuencia (OHLC), calibración de volatilidad y análisis exploratorio para decisiones cuantitativas en entornos financieros dinámicos.